
C: Como Programar

6ª Edição · Paul Deitel & Harvey Deitel

Capítulo 1

Introdução aos Computadores, à Internet e à Web

Fazendo a Diferença

Exercícios 1.10 · 1.11 · 1.12

Inclui pesquisa externa, análise de ferramentas e
raciocínio algorítmico introdutório

“Encorajamos você a usar computadores e a Internet para pesquisar e resolver
problemas que realmente fazem a diferença.” – Deitel & Deitel, Prefácio

Sobre os Exercícios “Fazendo a Diferença”

A série **Fazendo a Diferença** foi introduzida nesta 6ª edição como um conjunto especial de exercícios que vai além do domínio técnico de C. Nosso objetivo é encorajá-lo a usar computadores e a Internet para pesquisar e resolver problemas que realmente importam para a sociedade e para o mundo. Esperamos que você encare esses exercícios com seus próprios valores, crenças e visão de mundo.

Diferentemente dos exercícios anteriores, alguns itens desta seção envolvem **pesquisa na Web** e uma abordagem mais reflexiva e descritiva – afinal, no Capítulo 1 ainda não aprendemos a programar em C. O que podemos fazer, com toda a profundidade, é **descrever algoritmos** – isto é, os passos lógicos e ordenados que um futuro programa seguiria para resolver cada problema.

Atenção

Lembre-se: no Capítulo 1, não escrevemos código C. Descrevemos os problemas, exploramos as ferramentas disponíveis e formulamos o raciocínio algorítmico que será implementado em capítulos posteriores. No Capítulo 3 você aprenderá o que é um algoritmo formalmente, e no Capítulo 4 aprenderá a expressá-lo em pseudocódigo e em C.

Contents

1	Exercício 1.10 – <i>Test-Drive</i>: Calculadora de Emissão de Carbono	3
2	Exercício 1.11 – <i>Test-Drive</i>: Calculadora de IMC	6
3	Exercício 1.12 – Neutralidade de Gênero na Linguagem	9

1. Exercício 1.10 – *Test-Drive*: Calculadora de Emissão de Carbono

Enunciado

Test-drive: Calculadora de emissão de carbono. Alguns cientistas acreditam que as emissões de carbono, especialmente as ocorridas pela queima de combustíveis fósseis, contribuem de modo significativo para o aquecimento global, e que isso pode ser combatido se os indivíduos tomarem medidas que limitem seu uso de combustíveis com base no carbono. Sites da Web como o TerraPass (www.terrapass.com/carbon-footprint-calculator/) e o Carbon Footprint (www.carbonfootprint.com/calculator.aspx) oferecem calculadoras de emissão de carbono. **Faça o teste dessas calculadoras para estimar sua emissão de carbono.** Para se preparar, pesquise na Web as fórmulas usadas no cálculo.

Pesquisa externa realizada

Este exercício requer pesquisa externa, conforme solicitado pelo autor. As informações a seguir foram obtidas consultando as calculadoras indicadas e a literatura científica sobre pegada de carbono (*carbon footprint*).

1.1 O que é Pegada de Carbono?

A **pegada de carbono** (*carbon footprint*) de um indivíduo ou organização é a quantidade total de **gases de efeito estufa (GEE)** – principalmente dióxido de carbono (CO₂) e metano (CH₄) – emitidos como resultado direto ou indireto de suas atividades. É medida em **toneladas de CO₂ equivalente** (tCO₂e) por ano.

1.2 Principais Fontes de Emissão Individual

Categoria	Fonte	Fator de Emissão (referência)
Transporte	Automóvel a gasolina	≈ 2,31 kg CO ₂ /litro de gasolina
Transporte	Voos domésticos	≈ 0,255 kg CO ₂ /km/passageiro
Energia	Eletricidade (Brasil – fator médio 2023)	≈ 0,100 kg CO ₂ /kWh (matriz predominantemente hidrelétrica)
Alimentação	Carne bovina	≈ 27 kg CO ₂ e/kg consumido
Alimentação	Dieta vegetariana	≈ 1,5 kg CO ₂ e/dia
Consumo	Compras gerais	Varia amplamente; estimativa: 0,5–2,0 tCO ₂ e/ano

1.3 Análise das Calculadoras Testadas

a) TerraPass Carbon Footprint Calculator (<https://www.terrapass.com/carbon-footprint-calculator/>)

A calculadora da TerraPass divide a análise em categorias:

- **Veículo:** solicita milhas percorridas por ano e o consumo do veículo (milhas por galão – MPG). A fórmula subjacente é:

$$\text{CO}_2 \text{ (libras)} = \frac{\text{milhas anuais}}{\text{MPG}} \times 19,6$$

onde o fator 19,6 é o número de libras de CO₂ emitidas por galão de gasolina queimada (EPA – Agência de Proteção Ambiental dos EUA).

- **Voos:** solicita número de voos de curta, média e longa distância. Cada trecho tem um fator de emissão estimado em kg CO₂ por passageiro.
- **Residência:** consumo de gás natural, óleo combustível e eletricidade.

b) Carbon Footprint Calculator (<https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx>)

Esta calculadora é mais abrangente e inclui:

- Eletricidade e gás doméstico
- Voos (domésticos e internacionais, com classes diferentes de cabine)
- Transporte público, carro pessoal e motocicleta
- Estilo de vida: alimentação, compras, serviços, resíduos

A metodologia segue o protocolo GHG (*Greenhouse Gas Protocol*) da WBCSD/WRI, padrão internacional para contabilidade de emissões.

1.4 Simulação de Teste: Perfil Típico de Estudante Universitário Brasileiro

Para ilustrar o uso da calculadora, realizamos uma estimativa com o seguinte perfil:

Atividade	Emissão estimada (tCO ₂ e/ano)
Transporte de carro (15.000 km/ano, carro flex)	≈ 1,50
Eletricidade residencial (200 kWh/mês)	≈ 0,24
Alimentação (onívoro moderado)	≈ 1,20
Sem voos internacionais	0,00
Consumo geral	≈ 0,80
Total aproximado	≈ 3,74

Para comparação, a média mundial é de ≈ 4,7 tCO₂e/pessoa/ano, e o limite sustentável para 1,5°C de aquecimento é de aproximadamente **2,3** tCO₂e/pessoa/ano (IPCC, 2018).

1.5 Esboço do Algoritmo (preparação para o Capítulo 2)

Ainda que no Capítulo 1 não escrevamos código C, podemos esboçar o **algoritmo** (sequência lógica de passos) que um programa de calculadora de emissões seguiria. Você implementará isso em capítulos posteriores:

Algoritmo: Calculadora de Emissão de Carbono

a) Obter do usuário: quilômetros percorridos de carro por ano e consumo médio do veículo (km/litro).

b) Calcular emissão do carro:

$$E_{\text{carro}} = \frac{\text{km}}{\text{km/litro}} \times 2,31 \quad [\text{kg CO}_2]$$

c) Obter do usuário: consumo mensal de eletricidade (kWh).

d) Calcular emissão de eletricidade:

$$E_{\text{eletricidade}} = \text{kWh_mensal} \times 12 \times \text{fator_regional} \quad [\text{kg CO}_2]$$

e) Obter do usuário: tipo de dieta (carnívora, onívora, vegetariana, vegana).

f) Associar dieta a um fator de emissão anual pré-determinado.

g) Somar todas as emissões e converter para toneladas:

$$E_{\text{total}} = (E_{\text{carro}} + E_{\text{eletricidade}} + E_{\text{dieta}} + \dots) \div 1000 \quad [\text{tCO}_2\text{e/ano}]$$

h) Exibir o resultado e compará-lo com médias nacionais e globais.

i) Sugerir ações para reduzir a pegada de carbono.

Boa prática de programação

Exercícios futuros (Capítulos 2 e 4) pedirão que você implemente em C uma calculadora de emissão de carbono. Este exercício de *test-drive* o prepara conceitualmente: ao usar as calculadoras existentes, você entende quais dados são necessários, quais cálculos são feitos e qual seria a saída esperada do seu programa. Essa compreensão do problema *antes* de codificá-lo é uma excelente prática de engenharia de software.

2. Exercício 1.11 – *Test-Drive*: Calculadora de IMC

Enunciado

Test-drive: Calculadora de índice de massa corporal. De acordo com estimativas recentes, dois terços da população dos EUA estão acima do peso, e cerca de metade dela é obesa. Isso causa aumentos significativos na incidência de doenças como diabetes e problemas cardíacos. Para determinar se uma pessoa está com excesso de peso ou sofre de obesidade, pode-se usar o **Índice de Massa Corporal (IMC)**. Nos EUA, o Department of Health and Human Services oferece uma calculadora de IMC em www.nhlbisupport.com/bmi/. Use-a para calcular seu IMC. Um exercício no Capítulo 2 lhe pedirá para programar sua própria calculadora de IMC. Para se preparar, pesquise na Web as fórmulas utilizadas no cálculo.

Pesquisa externa realizada

Este exercício requer pesquisa externa. As informações a seguir foram obtidas com base nos critérios do WHO (Organização Mundial da Saúde), NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos EUA) e Ministério da Saúde do Brasil.

2.1 O que é o Índice de Massa Corporal (IMC)?

O **IMC** (*Body Mass Index* – BMI) é uma medida internacional amplamente utilizada para avaliar se o peso de uma pessoa está dentro de uma faixa saudável, considerando sua altura. É uma medida de triagem (não de diagnóstico), simples de calcular e aplicável a adultos.

2.2 Fórmula do IMC

Sistema métrico (padrão utilizado no Brasil):

$$IMC = \frac{\text{massa [kg]}}{\text{altura}^2 [\text{m}^2]}$$

Exemplo: Uma pessoa com 75 kg e 1,75 m de altura:

$$IMC = \frac{75}{1,75^2} = \frac{75}{3,0625} \approx 24,5 \text{ kg/m}^2$$

Sistema imperial (usado nas calculadoras americanas):

$$IMC = \frac{\text{peso [libras]} \times 703}{\text{altura}^2 [\text{polegadas}^2]}$$

O fator 703 é o fator de conversão de unidades imperiais para o sistema métrico.

2.3 Classificação da OMS por Faixa de IMC

IMC (kg/m²)	Classificação (OMS)	Risco associado
< 18,5	Abaixo do peso	Baixo (outros riscos)
18,5 – 24,9	Peso normal	Médio
25,0 – 29,9	Sobrepeso	Aumentado
30,0 – 34,9	Obesidade Grau I	Alto
35,0 – 39,9	Obesidade Grau II	Muito alto
≥ 40,0	Obesidade Grau III (mórbida)	Extremamente alto

Nota importante: Para crianças e adolescentes (menores de 18 anos), o IMC é interpretado por meio de percentis por idade e sexo, não pelas faixas acima. Para idosos, os limites podem ser ligeiramente diferentes.

2.4 Limitações do IMC

O IMC é uma medida útil de triagem, porém possui limitações conhecidas:

- **Não distingue massa muscular de gordura:** Atletas com alta massa muscular podem ter IMC elevado sem excesso de gordura.
- **Não indica distribuição de gordura:** A gordura abdominal (visceral) é mais perigosa que a gordura subcutânea, mas o IMC não as diferencia.
- **Variações étnicas:** Algumas populações (asiáticas, por exemplo) apresentam maior risco cardiometabólico com IMC mais baixo.

2.5 Algoritmo para a Calculadora de IMC (preparação para o Capítulo 2)

O exercício menciona que o Capítulo 2 pedirá que você *programe* sua calculadora de IMC. Veja o algoritmo que o futuro programa C deverá seguir:

Algoritmo: Calculadora de IMC

- Exibir mensagem pedindo o peso do usuário em quilogramas.
- Ler o valor do peso (número real positivo).
- Exibir mensagem pedindo a altura do usuário em metros.
- Ler o valor da altura (número real positivo).
- Calcular o IMC:

$$imc \leftarrow peso \div (altura \times altura)$$

- Exibir o valor calculado do IMC.
- Comparar o IMC com os limites de classificação e exibir a categoria:
 - Se $imc < 18,5 \rightarrow$ exibir “Abaixo do peso”
 - Se $18,5 \leq imc < 25,0 \rightarrow$ exibir “Peso normal”

- Se $25,0 \leq imc < 30,0 \rightarrow$ exibir “Sobrepeso”
 - Se $imc \geq 30,0 \rightarrow$ exibir “Obesidade”
- h) Exibir recomendação de consultar um profissional de saúde.

Boa prática de programação

Este algoritmo será implementado em C no Capítulo 2, usando os comandos `printf` (para exibir mensagens), `scanf` (para ler dados) e a estrutura de decisão `if/else` (para classificar o IMC), que você aprenderá no Capítulo 3. Ao entender o problema completamente *antes* de programar, você estará seguindo a melhor prática de engenharia de software: “*Pense antes de codificar*”.

2.6 Exemplo de Saída Esperada do Futuro Programa

Quando implementado nos capítulos seguintes, o programa produzirá uma saída similar a:

```
Digite seu peso em kg: 75.0
Digite sua altura em metros: 1.75

Seu IMC e: 24.49
Classificacao: Peso normal
Parabens! Seu peso esta dentro da faixa saudavel recomendada pela
OMS.
Consulte sempre um profissional de saude para orientacoes
personalizadas.
```

3. Exercício 1.12 – Neutralidade de Gênero na Linguagem

Enunciado

Neutralidade de gênero. Muitas pessoas desejam eliminar o sexismo em todas as formas de comunicação. Foi pedido que você crie um programa que possa processar um parágrafo de texto e substituir palavras com gênero específico por outras sem gênero. Supondo que você tenha recebido uma lista de palavras de gênero específico e suas substitutas com gênero neutro (por exemplo, “esposa” por “cônjuge”, “homem” por “pessoa”, “filha” por “prole”, e assim por diante), explique o **procedimento** que você usaria para ler um parágrafo de texto e realizar essas substituições manualmente. Como seu procedimento trataria um termo como “super-homem”? Você descobrirá no Capítulo 4 que o termo mais formal para “procedimento” é **algoritmo**, e que um algoritmo especifica as etapas a serem cumpridas e a ordem em que se deve realizá-las.

3.1 Contexto e Motivação

Este exercício aborda um problema de **processamento de texto** – uma das aplicações mais comuns da programação. Embora o Capítulo 1 não nos ensine a escrever código C, ele nos pede para pensar algoritmicamente: como um ser humano (*ou futuramente um programa*) leria um texto e realizaria substituições de palavras sensíveis ao gênero?

Este tipo de problema é relevante em:

- Processadores de texto e corretores automáticos
- Ferramentas de revisão de documentos corporativos e acadêmicos
- Sistemas de tradução e localização de software

3.2 O Dicionário de Substituições

O primeiro passo é ter um **dicionário de substituições** – uma lista de pares (*palavra_original* → *palavra_neutra*). Exemplo:

Palavra com gênero	Substituta neutra
esposa / marido	cônjuge
homem / mulher	pessoa
filho / filha	filho(a) / prole
pai / mãe	progenitor(a) / responsável
ator / atriz	artista
presidente / presidenta	presidente
homens	pessoas
super-homem	super-herói / pessoa extraordinária

3.3 O Procedimento (Algoritmo) de Substituição Manual

Veja o algoritmo que uma pessoa (ou futuramente um programa C) seguiria:

Algoritmo: Substituição de Palavras com Gênero – Versão Simples

- a) **Preparar o dicionário:** Ter em mãos (ou na memória do computador) a lista completa de pares (*palavra_original* → *palavra_neutra*).
- b) **Ler o texto:** Ler o parágrafo de texto do início ao fim, palavra por palavra (ou caractere por caractere, no caso de um computador).
- c) **Para cada palavra do texto, repetir:**
 1. Isolar a palavra atual (identificar onde ela começa e termina – delimitada por espaços, pontuação, quebras de linha).
 2. *Remover* a pontuação temporariamente (vírgulas, pontos, etc.) para comparar apenas as letras.
 3. Comparar a palavra (em letras minúsculas, para ignorar maiúsculas) com cada entrada no dicionário de substituições.
 4. **Se houver correspondência:** substituir a palavra pela sua versão neutra correspondente. Preservar maiúsculas/minúsculas originais (ex.: se estava em maiúscula no início de frase, manter maiúscula).
 5. **Se não houver correspondência:** manter a palavra original.
 6. Recolocar a pontuação no lugar.
 7. Avançar para a próxima palavra.
- d) **Exibir o texto substituído:** Após processar todas as palavras, o texto resultante é apresentado com as substituições aplicadas.

3.4 O Problema do “Super-Homem”: Correspondência Parcial

O enunciado faz uma pergunta muito perspicaz: “*Como seu procedimento trataria um termo como ‘super-homem’?*”

Este é um dos desafios clássicos de processamento de texto, chamado de **problema de correspondência parcial** (*substring matching*): a palavra “homem” aparece

dentro de “super-homem”, mas “super-homem” é uma palavra composta com significado próprio.

Cenário 1 – Algoritmo ingênuo (PROBLEMÁTICO):

Se o algoritmo simplesmente procurar pela sequência de caracteres “homem” em qualquer posição do texto e a substituir por “pessoa”, o resultado seria:

“super-homem” → “super-pessoa”

Isso pode ser aceitável em alguns contextos, mas perde o significado específico da palavra composta.

Cenário 2 – Algoritmo aprimorado com correspondência por palavra completa:

Um algoritmo mais sofisticado verificaria se a correspondência ocorre em uma **palavra completa** (delimitada por espaços ou pontuação), não dentro de outra palavra. Assim:

Texto: “O homem foi ao mercado” → “A pessoa foi ao mercado”

Texto: “Ele é um super-homem” → Reconhece “super-homem” como palavra composta e consulta uma entrada específica no dicionário.

Cenário 3 – Dicionário com entradas compostas (MELHOR SOLUÇÃO):

A melhor abordagem é incluir *explicitamente* palavras compostas no dicionário de substituições. A busca deve priorizar as entradas mais longas:

- a) Primeiro, verificar se a palavra/expressão atual corresponde a uma entrada composta no dicionário (ex.: “super-homem” → “super-herói”).
- b) Somente se não houver correspondência composta, verificar palavras simples.

Atenção

O problema da correspondência parcial é um exemplo de por que a programação raramente é trivial. Soluções aparentemente simples frequentemente escondem casos especiais que precisam ser tratados. No Capítulo 8, você aprenderá as funções de manipulação de strings de C (`strstr`, `strcmp`, `strcpy`), que tornam possível implementar esse algoritmo.

3.5 Algoritmo Completo Aprimorado

Algoritmo: Substituição de Palavras com Gênero – Versão Aprimorada

- a) Carregar o dicionário de substituições na memória, organizando as entradas do *maior* para o *menor* número de palavras (para que palavras compostas sejam verificadas primeiro).
- b) Ler o parágrafo de texto completo do usuário.
- c) Percorrer o texto da esquerda para a direita, posição por posição.

- d) Para cada posição:
1. Tentar encontrar a **entrada mais longa** do dicionário que comece nessa posição.
 2. Verificar se a correspondência é com uma **palavra completa** (precedida e seguida por espaço, pontuação, início ou fim de texto).
 3. Se encontrar: realizar a substituição e avançar o número de posições correspondente ao tamanho da palavra encontrada.
 4. Se não encontrar: copiar o caractere atual para a saída e avançar uma posição.
- e) Exibir o texto resultante com todas as substituições aplicadas.

3.6 Exemplo de Execução do Algoritmo

Entrada:

“O homem e sua esposa foram ao mercado. Seu filho mais velho, que e um verdadeiro super-homem, carregou todas as sacolas.”

Dicionário aplicado: “homem” → “pessoa”; “esposa” → “cônjuge”; “filho” → “filho(a)”; “super-homem” → “super-herói”

Saída esperada:

“A pessoa e seu(sua) cônjuge foram ao mercado. Seu filho(a) mais velho, que e um verdadeiro super-herói, carregou todas as sacolas.”

Observe que “super-homem” foi tratado como uma única entrada do dicionário, *diferente* da entrada “homem”, resolvendo exatamente o problema levantado pelo enunciado.

3.7 Conexão com os Capítulos Futuros

O enunciado menciona que você aprenderá no **Capítulo 4** que o termo formal para “procedimento” é **algoritmo**. De fato:

Definição (antecipação do Capítulo 4): Um **algoritmo** é uma sequência finita e ordenada de passos bem-definidos que, quando executada, resolve um problema específico em tempo finito.

O processamento de substituições que descrevemos neste exercício é um algoritmo completo. Ele especifica:

- **O que fazer:** verificar cada posição do texto
- **A ordem:** da esquerda para a direita, entradas longas antes das curtas
- **A condição de parada:** ao atingir o fim do texto

Nos **Capítulos 3 e 4** você aprenderá a expressar algoritmos em pseudocódigo; nos **Capítulos 7 e 8** você aprenderá ponteiros e manipulação de strings, respectivamente – as ferramentas de C necessárias para implementar este algoritmo de forma eficiente.

Reflexão Final – O Valor dos Exercícios “Fazendo a Diferença”

Por que esses exercícios importam?

Os três exercícios deste capítulo – a calculadora de emissão de carbono, a calculadora de IMC e a neutralidade de gênero – compartilham uma característica essencial: são problemas **reais**, que afetam a vida real de pessoas reais.

- **Exercício 1.10 (Carbono):** O aquecimento global é um dos maiores desafios da humanidade. Programas de computador são ferramentas poderosas para conscientizar e motivar mudanças de comportamento.
- **Exercício 1.11 (IMC):** A obesidade é uma epidemia global. Uma calculadora de IMC bem projetada pode ajudar milhões de pessoas a monitorarem sua saúde.
- **Exercício 1.12 (Gênero):** A linguagem molda a percepção social. Ferramentas de processamento de texto que promovem linguagem inclusiva contribuem para uma sociedade mais igualitária.

Esses problemas serão progressivamente implementados em C ao longo do livro. O que você fez no Capítulo 1 foi **compreender o problema** – a etapa mais importante de qualquer projeto de software. Agora você está pronto para o Capítulo 2, onde começará a escrever seus primeiros programas em C.

Boa prática de programação

Um programador experiente compreende profundamente o problema que está resolvendo *antes* de escrever uma única linha de código. Os exercícios “Fazendo a Diferença” treinam exatamente essa habilidade: a capacidade de analisar, modelar e planejar a solução – independentemente da linguagem de programação usada.